TPO INTEGRADOR — DELIVERYGO

PROTOTIPO v0.2 — GUÍA DE PRIMERA ENTREGA POR GRUPO

Documento técnico con trazabilidad obligatoria de decisiones

Campo	Completar por el equipo
Grupo	Grupo Nº ___
Módulo asignado	_____
Integrantes	_____
Docente	_____
Fecha de entrega	____ / ____ / _____
Versión del documento	v0.1

0. Cómo utilizar este documento

Este documento será la plantilla base para cada grupo. El contenido no se evalúa como una colección de secciones independientes: se evalúa la coherencia entre todas ellas. Cada decisión debe dejar evidencia de qué necesidad resuelve, dónde se modela y cómo se implementaría.

- No se permite incorporar elementos sin referencia a un caso de uso, regla de negocio o necesidad del módulo.
- No se permite definir un caso de uso sin reflejar en el modelo de dominio y en su diagrama de secuencia correspondiente. Los cinco casos de uso obligatorio deberán contar con trazabilidad completa.
- No se permite proponer un endpoint sin asociarlo a un caso de uso y sus DTO. Para equipos backend, además deberá asociarse al servicio responsable; para Frontend se documentará como API consumida y se vinculó con pantalla, componente y flujo.
- No se permite agregar una entidad o relación “por las dudas”: debe existir una decisión de modelado documentada.

Principio rector: nada queda al azar. Todo elemento presentado debe poder rastrearse hacia atrás (por qué existe) y hacia adelante (cómo se materializa).

Convención de identificadores de trazabilidad

Elemento	Prefijo	Ejemplo
Caso de uso	CU	CU-01 Crear pedido
Regla de negocio	RN	RN-03 Stock disponible
Entidad	ENT	ENT-02 Producto
Relación de dominio	REL	REL-01 Comercio-Producto
Decisión de modelado	DM	DM-02 Entidad intermedia
Diagrama de secuencia	SEC	SEC-01 Crear pedido

Elemento	Prefijo	Ejemplo
Servicio / operación	SRV	SRV-01 crearPedido()
Repositorio / consulta	REP	REP-02 findByEstado(...)
API / endpoint	API	API-01 POST /pedidos
DTO	DTO	DTO-01 CrearPedidoRequest
Integración	INT	INT-01 Pedido -> Catálogo
Pantalla (Frontend)	PNT	PNT-01 Carrito
Componente UI (Frontend)	CMP	CMP-03 ResumenPedido
Navegación / flujo (Frontend)	NAV	NAV-01 Catálogo -> Carrito

1. Objetivo y alcance de la Primera Entrega

El equipo debe demostrar que comprende el módulo asignado y que puede transformar esa responsabilidad en un diseño coherente, trazable y preparado para comenzar la implementación. La primera entrega no exige el producto final, pero sí un diseño suficientemente preciso como para que el código posterior no dependa de decisiones improvisadas.

Meta de la etapa: validar dominio, responsabilidades, reglas, casos de uso, arquitectura, persistencia, servicios, contratos e integraciones del módulo.

2. Resumen ejecutivo del módulo

Ítem	Contenido esperado	Trazabilidad mínima
Problema que resuelve	Descripción breve del problema dentro de DeliveryGo.	Debe justificar al menos CU-01..n.
Responsabilidad	Qué administra y qué decisiones toma el módulo.	Relacionar con ENT, RN y SRV.
Fuera de alcance	Qué pertenece a otros módulos.	Relacionar con INT cuando exista dependencia.
Actores	Personas o sistemas que interactúan.	Cada actor debe participar en uno o más CU.
Resultado esperado	Qué valor genera el módulo.	Debe reflejarse en CU y API.

3. Matriz maestra de trazabilidad

Esta tabla es obligatoria y se completa durante toda la entrega. Constituye el mecanismo principal de revisión: permite verificar que el diseño no tenga piezas aisladas.

CU	RN	ENT / REL	SEC	SRV	REP	API	DTO	INT
CU-01	RN-01, RN-02	ENT-01, ENT-02 / REL-01	SEC-01	SRV-01	REP-01	API-01	DTO-01, DTO-02	INT-01
CU-02	RN-02, RN-03	ENT-02 / REL-02	SEC-02	SRV-02	REP-02	API-02	DTO-03	—

CU	RN	ENT / REL	SEC	SRV	REP	API	DTO	INT
CU-03	RN-__	ENT-__ / REL-__	SEC-03	SRV-__	REP-__	API-__	DTO-__	INT-__
CU-04	RN-__	ENT-__ / REL-__	SEC-04	SRV-__	REP-__	API-__	DTO-__	INT-__
CU-05	RN-__	ENT-__ / REL-__	SEC-05	SRV-__	REP-__	API-__	DTO-__	INT-__

Regla de revisión: la matriz de trazabilidad es un elemento evaluable y condición estructural de aprobación. Una misma RN puede aparecer asociada a varios CU y un CU puede depender de varias RN. La regla se define una sola vez y su mismo ID se reutiliza en todas las trazas aplicables. Una celda vacía o “No aplica” debe estar justificada; nunca debe completarse con componentes ficticios para cerrar la matriz.

4. Casos de uso

Definir exactamente 5 casos de uso principales: CU-01 a CU-05. Cada caso deberá poder seguirse hasta sus reglas, modelo, secuencia y contrato. En equipos backend, además deberá trazarse hacia servicios y persistencia cuando corresponda.

Campo	Ejemplo / guía
ID	CU-01
Nombre	Crear pedido
Actor principal	Cliente
Objetivo	Registrar un nuevo pedido válido.
Precondiciones	Cliente existente; comercio disponible.
Flujo principal	1. Recibe solicitud. 2. Valida datos. 3. Consulta disponibilidad. 4. Registra. 5. Devuelve resultado.
Flujos alternativos	Producto sin stock; comercio inactivo; datos inválidos.
Resultado	Pedido creado con identificador y estado inicial.
RN asociadas	RN-01, RN-02, RN-04
Entidades / relaciones	ENT-01 Pedido, ENT-02 ItemPedido, REL-01
Secuencia	SEC-01
Servicio	SRV-01 crearPedido()
API / DTO	API-01 / DTO-01, DTO-02

Condición de completitud de los CU: deberán documentarse CU-01, CU-02, CU-03, CU-04 y CU-05. Para cada uno se completa la ficha de caso de uso y se genera SEC-01 a SEC-05 respectivamente.

5. Reglas de negocio

Definir como mínimo 5 reglas de negocio. Deben expresar restricciones o decisiones del dominio, no elecciones tecnológicas. La relación RN-CU es muchos-a-muchos: una regla puede condicionar varios casos de uso y un caso de uso puede depender de varias reglas.

ID	Regla	CU relacionados	Elemento que la implementa / valida
RN-01	No puede confirmarse una operación con información obligatoria faltante.	CU-01	SRV-01 / validación de entrada
RN-02	El recurso solicitado debe encontrarse activo.	CU-01, CU-02	SRV-01 / REP-01
RN-__	_____	CU-__	SRV-__ / REP-__

Trazabilidad RN-CU: no duplicar reglas para cada caso de uso. Ejemplo: si RN-02 “recurso activo” aplica a CU-01, CU-02 y CU-05, RN-02 se documenta una sola vez y los tres CU deben referenciar RN-02. A su vez, la fila RN-02 debe listar CU-01, CU-02 y CU-05.

6. Modelo de dominio y diagrama de clases

El diagrama deberá contener las entidades necesarias para soportar los casos de uso y reglas definidos. Cada clase debe tener una razón explícita de existencia.

- Entidades principales con identificador y atributos relevantes.
- Relaciones con cardinalidades y navegabilidad sólo cuando sea necesaria.
- Tipos de relación justificables en términos de dominio.
- Entidad intermedia cuando una relación posea atributos o comportamiento propio.

ID	Entidad / relación	Justificación	CU	RN
ENT-01	Pedido	Representa la operación principal que el módulo administra.	CU-01, CU-03	RN-01, RN-04
REL-01	Pedido 1..* ItemPedido	Un pedido debe conservar sus ítems.	CU-01	RN-03
ENT-__	_____	_____	CU-__	RN-__

Evidencia obligatoria: insertar el diagrama de clases y, debajo, una breve tabla justificando cada relación no trivial.

7. Registro de decisiones de modelado

Toda decisión relevante debe registrarse. El objetivo es poder reconstruir el razonamiento del equipo y evitar que el modelo sea una suma de anotaciones JPA sin criterio de dominio.

ID	Decisión	Alternativas consideradas	Motivo elegido	Impacta en
DM-01	Modelar la relación mediante entidad intermedia.	ManyToMany directo / entidad propia.	La relación necesita fecha y estado.	ENT-03, REL-02, CU-02, RN-05
DM-__	_____	_____	_____	_____

8. Diagramas de secuencia

Cada uno de los cinco casos de uso obligatorios debe tener su diagrama de secuencia: CU-01 -> SEC-01, CU-02 -> SEC-02, CU-03 -> SEC-03, CU-04 -> SEC-04 y CU-05 -> SEC-05. No se admite un CU sin secuencia en esta entrega.

Secuencia	Caso de uso	Participantes mínimos	Debe evidenciar
SEC-01	CU-01	Actor, Controller, Service, Repository, DB y/o integración.	Validaciones, RN aplicables, llamadas, respuesta y errores relevantes.
SEC-02	CU-02	Participantes reales del CU.	Mismo vocabulario y operaciones que el resto del documento.
SEC-03	CU-03	Participantes reales del CU.	RN, datos y dependencias efectivamente utilizados.
SEC-04	CU-04	Participantes reales del CU.	Flujo normal y decisiones relevantes.
SEC-05	CU-05	Participantes reales del CU.	Resultado, errores y contratos involucrados.

La secuencia debe utilizar los mismos nombres de operaciones definidos luego en Services y APIs. Si la secuencia llama a crearPedido(), el documento no debería definir después procesarAltaPedido() para representar la misma responsabilidad sin justificar el cambio.

9. Arquitectura y separación de responsabilidades

Representar el módulo mediante una arquitectura por responsabilidades. En equipos backend deberá guardar correspondencia con Controllers, Services, Repositories, entidades e integraciones. En Frontend deberá guardar correspondencia con pantallas, componentes, navegación, modelos/DTO y APIs consumidas.

Capa / componente	Responsabilidad	Elementos trazables
Controller	Recibe y responde solicitudes; delega la lógica.	API, DTO, SEC
Service	Ejecuta casos de uso y reglas; coordina persistencia e integraciones.	CU, RN, SRV, SEC, INT
Repository	Acceso a persistencia y consultas.	REP, ENT, SEC
Entity	Modelo persistido.	ENT, REL, RN
DTO	Contrato de entrada/salida.	DTO, API, CU

10. Estructura inicial de implementación

El equipo deberá proponer cómo se reflejará el diseño en el proyecto. No se exige implementación completa, pero la estructura debe demostrar correspondencia con el modelo presentado. Para Frontend se utilizará una estructura equivalente basada en pages/views, components, models/types, api/clients y routing.

Paquete	Clases previstas	Trazabilidad
controller	_____	API-__ / CU-__
service	_____	SRV-__ / RN-__
repository	_____	REP-__ / ENT-__

Paquete	Clases previstas	Trazabilidad
entity	_____	ENT-__ / REL-__
dto	_____	DTO-__ / API-__

11. Repositorios y consultas

Equipos backend: identificar los repositorios necesarios y únicamente las consultas que respondan a casos de uso o reglas concretas. Equipo Frontend: este punto se reemplaza por el detalle de fuentes de datos/APIs consumidas, estado necesario por pantalla y tratamiento de carga, vacío y error.

ID	Repositorio / consulta	Necesidad que resuelve	CU / RN	Entidad
REP-01	PedidoRepository.findById(...)	Recuperar el pedido para continuar una operación.	CU-02 / RN-02	ENT-01
REP-02	findByEstado(...)	Listar operaciones según estado.	CU-03 / RN-04	ENT-01
REP-__	_____	_____	CU-__ / RN-__	ENT-__

12. Servicios, operaciones y contratos REST / Consumo de APIs en Frontend

12.1 Servicios (equipos backend) / Interacciones UI (Frontend)

ID	Operación	Responsabilidad	CU	RN	REP / INT
SRV-01	crearPedido(...)	Coordinar creación, validar reglas y persistir.	CU-01	RN-01, RN-02	REP-01 / INT-01
SRV-__	_____	_____	CU-__	RN-__	REP-__ / INT-__

12.2 APIs REST propias o APIs consumidas

ID	Método	Endpoint	CU	SRV / referencia UI	Entrada / salida
API-01	POST	/pedidos	CU-01	SRV-01	DTO-01 -> DTO-02
API-__	___	_____	CU-__	SRV-__	DTO-__ -> DTO-__

13. DTO e integridad del contrato

Definir los DTO/modelos necesarios para los contratos del módulo. En backend representan contratos de entrada/salida; en Frontend representan los modelos recibidos o enviados a las APIs consumidas. Deben contener sólo la información necesaria para el caso de uso.

ID	DTO	Uso	Campos principales	API / CU
DTO-01	CrearPedidoRequest	Entrada	clienteId, comercioId, items	API-01 / CU-01
DTO-02	PedidoResponse	Salida	id, estado, total	API-01 / CU-01
DTO-__	_____	Entrada / salida	_____	API-__ / CU-__

Control final de coherencia. Backend: cada API debe apuntar a un CU y SRV; cada SRV debe implementar RN y utilizar REP o INT justificadas; cada REP debe operar sobre ENT del modelo; cada SEC debe reflejar ese recorrido. Frontend: cada CU debe apuntar a RN, PNT/CMP, NAV, SEC y API/DTO consumidos cuando corresponda. No se deben inventar SRV, REP o ENT para completar la traza.

ADAPTACIÓN TRANSVERSAL — EQUIPO FRONTEND

El equipo Frontend mantiene los mismos cinco casos de uso, reglas, trazabilidad y cinco secuencias, pero no deberá inventar Services, Repositories ni Entities JPA. La evidencia se adapta a la naturaleza de su solución: pantallas, componentes, navegación, contratos consumidos y modelos de datos de interfaz.

La matriz Frontend sustituye SRV/REP/ENT-REL por PNT/CMP/NAV. Si una regla de negocio proviene de un módulo backend, Frontend debe indicar cómo se representa o valida visualmente sin atribuirse la responsabilidad de negocio que no le corresponde.

CU	RN	PNT	CMP	NAV	SEC	API	DTO / modelo	INT
CU-01	RN-01, RN-02	PNT-01	CMP-01, CMP-02	NAV-01	SEC-01	API-01	DTO-01, DTO-02	INT-01
CU-02	RN-02, RN-03	PNT-02	CMP-03	NAV-02	SEC-02	API-02	DTO-03	INT-01
CU-03	RN-__	PNT-__	CMP-__	NAV-__	SEC-03	API-__	DTO-__	INT-__
CU-04	RN-__	PNT-__	CMP-__	NAV-__	SEC-04	API-__	DTO-__	INT-__
CU-05	RN-__	PNT-__	CMP-__	NAV-__	SEC-05	API-__	DTO-__	INT-__

Evidencias específicas Frontend:

• Pantallas o estados de pantalla necesarios para soportar los 5 CU. Cada CU debe trazarse a al menos una PNT; una pantalla puede soportar varios CU y un CU puede recorrer varias pantallas.

• Flujo de navegación trazable mediante NAV-XX.

• Diagrama de componentes/pantallas y modelos del cliente en lugar de entidades JPA.

• SEC-01 a SEC-05 mostrando Usuario -> Pantalla/Componente -> cliente HTTP/API -> módulo backend -> respuesta UI.

• Estados mínimos a diseñar cuando correspondan: carga, datos, vacío, validación y error.

• APIs consumidas y DTO/modelos vinculados a los CU; no se exige definir Services o Repositories propios de backend.

Anexo A. Evidencias mínimas del prototipo de entrega

Elemento	Obligatorio	Criterio de revisión
Resumen del módulo	Sí	Responsabilidad y límites claros.
Matriz maestra de trazabilidad	Sí	Criterio estructural y bloqueante: recorrido bidireccional, sin elementos huérfanos, contradicciones ni referencias inventadas.

Elemento	Obligatorio	Criterio de revisión
5 casos de uso (CU-01 a CU-05)	Sí	Los cinco CU deben estar completos y trazados. Backend: RN, ENT/REL, SEC, SRV, REP, API, DTO/INT según corresponda. Frontend: RN, PNT, CMP, NAV, SEC, API, DTO/INT.
5+ reglas de negocio	Sí	Reglas de dominio, no tecnología.
Diagrama de clases	Sí	Backend: clases, atributos, relaciones y cardinalidades. Frontend: componentes/pantallas, modelos y relaciones necesarias para soportar los CU.
Registro de decisiones	Sí	Justifica relaciones y decisiones relevantes.
5 diagramas de secuencia (SEC-01 a SEC-05)	Sí	Uno por cada CU, utilizando los mismos participantes, nombres de operaciones, reglas y contratos definidos en el documento.
Arquitectura	Sí	Responsabilidades separadas y coherentes con secuencias.
Repositorios	Backend: Sí / Frontend: N/A	Backend: consultas justificadas por CU/RN. Frontend: reemplazar por APIs/fuentes de datos y estados de UI.
Servicios	Backend: Sí / Frontend: N/A	Backend: operaciones orientadas a CU. Frontend: reemplazar por PNT, CMP, NAV e interacción con APIs.
APIs REST	Sí	Backend: contratos expuestos vinculados a CU/SRV. Frontend: APIs consumidas vinculadas a CU/PNT/CMP.
DTO	Sí	Modelos de entrada/salida trazables a API y CU; nunca definidos sin un consumidor concreto.

Condición de aprobación de trazabilidad

La matriz maestra no es sólo documentación: forma parte de la evaluación. Si existen CU, RN, diagramas, clases/componentes, APIs u operaciones que no pueden rastrearse hacia su origen y hacia su materialización, la entrega presenta una inconsistencia estructural y deberá corregirse aunque los elementos aparezcan individualmente en el documento.

Anexo B. Ejemplo de trazabilidad de punta a punta

Ejemplo conceptual para mostrar el nivel de vinculación esperado. No debe copiarse literalmente; cada grupo debe construir el suyo.

Paso	Elemento	Ejemplo
1	CU-01	Crear pedido

Paso	Elemento	Ejemplo
2	RN-01 / RN-02	Datos obligatorios + disponibilidad
3	ENT-01 / ENT-02	Pedido + ItemPedido
4	REL-01	Pedido 1..* ItemPedido
5	SEC-01	Actor -> Controller -> Service -> Repository / Integración
6	SRV-01	crearPedido()
7	REP-01	save(...) / consulta requerida
8	INT-01	Consulta de disponibilidad a otro módulo
9	API-01	POST /pedidos
10	DTO-01 / DTO-02	CrearPedidoRequest / PedidoResponse

Ejemplo de reutilización de una regla: RN-02 puede aparecer en CU-01, CU-02 y CU-05. No se crean RN-02A/RN-02B para repetir la misma restricción. La matriz de CU referencia RN-02 en las tres filas y la definición de RN-02 enumera los tres casos de uso relacionados.